

МАТЕМАТИЧНИЙ І ФІЗИЧНИЙ (ОБОРОТНИЙ) МАЯТНИКИ

МЕТА РОБОТИ

1. Визначити прискорення вільного падіння.
2. Вивчити вільні коливання маятника, що задовольняє моделі математичного маятника, та вільних коливань оборотного маятника.

ОПИС ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

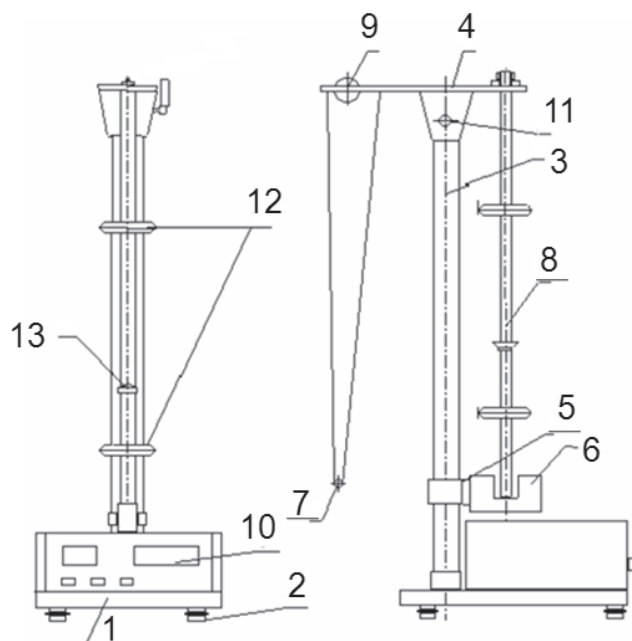


Рис. 2.1. Схема експериментальної установки.

Лабораторна робота виконується на експериментальній установці, зображеній на рис. 2.1. Основа 1 має регульовані опори 2, які дозволяють провести вирівнювання приладу. На ній закріплена колона 3, на якій зафіксовані верхній кронштейн 4. З одного боку кронштейна 4 знаходиться математичний маятник у вигляді маленької металевої кульки 7, підвішеної на двох нитках (біфілярний підвіс), що забезпечує рух кульки лише в одній вертикальній площині, а з іншого боку – фізичний (оборотний) маятник 8. Довжину підвісу математичного маятника можна регулювати за допомогою гвинта 9, а її величину можна визначити за допомогою шкали на колоні 3. Фізичний маятник являє собою сталевий стержень, на якому закріплені дві повернуті одна до одної ножами опорні призми 13 і два масивні диски 12. На стержні через 10 мм виконані кільцеві заглиблення призначені для точного визначення довжини оборотного маятника (відстань між ножами). Ножі й диски можна переміщувати вздовж стержня і фіксувати в будь-якому положенні.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Одним з методів визначення прискорення вільного падіння є аналіз коливних рухів математичного та фізичного маятників.

Математичним маятником називають матеріальну точку, підвішену на невагомому нерозтяжному підвісі в однорідному полі сили тяжіння з можливістю руху в одній площині.

Фізичним маятником називають абсолютно тверде тіло, розміщене в однорідному полі сили тяжіння з можливістю обертання навколо нерухомої горизонтальної осі, яка не проходить через його центр мас

Гармонічні коливання

Коливаннями називають процеси (рухи або зміни стану), які повторюються в часі. В залежності від фізичної природи коливального процесу і механізму його збудження розрізняють: **механічні коливання** (коливання маятників, струн, частин машин і механізмів, будов, мостів та ін. споруд, тиску повітря при розповсюдженні в ньому звуку, хитання корабля, хвилювання моря і т.п.); **електромагнітні** (коливання змінного електричного струму в колі, коливання векторів $\mathbf{E}$ і $\mathbf{B}$ – електричної напруженості і магнітної індукції змінного електромагнітного поля і т.д.); **електромеханічні** (коливання мембрани телефону, дифузора електродинамічного гучномовця і т.п.) та ін.

Коливання називаються **періодичними**, якщо значення фізичних параметрів, які характеризують коливну систему і змінюються при коливаннях, повторюються через рівні проміжки часу. Найменший проміжок часу T , що відповідає такій умові, називається **періодом коливань**. За **період** коливань T система здійснює одне **повне коливання**. **Частотою** періодичних **коливань** називається величина $\nu = 1/T$, яка дорівнює кількості повних коливань, що відбуваються в одиницю часу. **Циклічною**, або **коловою частотою** періодичних **коливань** називається величина $\omega = 2\pi\nu = 2\pi/T$, рівна кількості повних коливань, які відбуваються за 2π одиниць часу. Якщо фізичну величину, що змінюється у часі при коливаннях позначити як $s(t)$, то при періодичних незгасаючих коливаннях її залежність від часу t задовольняє умові $s(t+T) = s(t)$. Так, наприклад, під s можна розуміти величину зміщення тіла, що здійснює коливання, від положення рівноваги.

Періодичні коливання величини $s(t)$ називаються **гармонічними коливаннями**, якщо

$$s(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0) \quad \text{або} \quad s(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0), \quad (2.1)$$

де $A = s_{\max} = \text{const} > 0$ – максимальне значення величини $s(t)$, яку називають **амплітудою коливань**, а аргумент тригонометричної функції $\varphi(t) = \omega t + \varphi_0$ називають **фазою коливань**. Стала величина φ_0 називається **початковою фазою коливань**, оскільки φ_0 є значенням $\varphi(t)$ у початковий момент часу $t=0$: $\varphi_0 = \varphi(0)$. Зауважимо, що момент $t=0$ – це початок відліку часу t , а не момент початку процесу коливань. Гармонічні коливання існують на інтервалі $t = (-\infty, \infty)$. Зрозуміло, що такі коливання без початку і без кінця – це граничне поняття, математична абстракція. Оскільки функції синуса і косинуса перетворюються одна в одну при додаванні до аргументу величини $\pi/2$, що еквівалентно зміні початку відліку часу на величину $\Delta t = \frac{\pi}{2\omega} = \frac{\pi T}{2 \cdot 2\pi} = \frac{T}{4}$, де T – період коливань, то надалі ми будемо розглядати лише одне з вищенаведених представлень гармонічних коливань, а саме, $s(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$.

Перша та друга похідні за часом від гармонічної коливної величини $s(t)$ також характеризують коливання з такою ж циклічною частотою:

$$\frac{ds}{dt} = A\omega \cos(\omega t + \varphi_0), \quad (2.2)$$

$$\frac{d^2s}{dt^2} = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi_0), \quad (2.3)$$

причому амплітуди ds/dt і d^2s/dt^2 відповідно дорівнюють $A\omega$ і $A\omega^2$. Різниця фаз коливань ds/dt і s стала і дорівнює $\pi/2$ (це

різниця фаз між коливаннями, які описують функції $\sin(\omega t + \varphi_0)$ і $\cos(\omega t + \varphi_0)$). Іншими словами, коливання фізичної величини ds/dt випереджають за фазою коливання величини s на $\pi/2$, а за часом на чверть періоду коливань $T/4$. Аналогічно, різниця фаз коливань d^2s/dt^2 і s дорівнює π (це різниця фаз між функціями $\sin(\omega t + \varphi_0)$ і $-\sin(\omega t + \varphi_0)$). Отже, d^2s/dt^2 випереджає s за фазою на π , а за часом на половину періоду коливань $T/2$. Графіки залежностей від часу величин s , ds/dt і d^2s/dt^2 при гармонічних коливаннях для випадку $\varphi_0 = 0$ наведені на рис. 2.2.

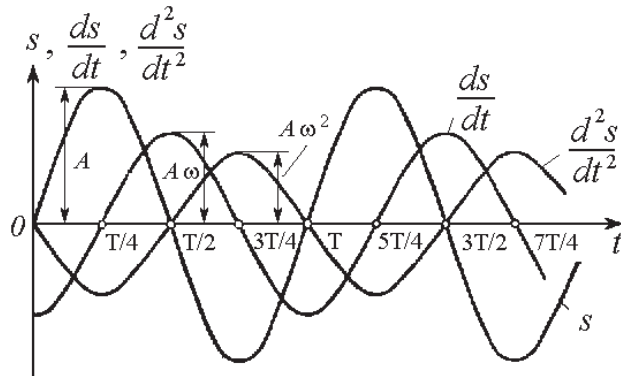


Рис.2.2. Часові залежності зміщення, швидкості та прискорення при гармонічних коливаннях.

Прямою підстановкою можна перекоонатись, що гармонічні коливні функції (2.1) задовольняють диференціальне рівняння

$$\frac{d^2s}{dt^2} + \omega^2 s = 0, \quad (2.4)$$

яке називається рівнянням гармонічного осцилятора. Загальним розв'язком такого рівняння є функція

$$s(t) = A_1 \sin(\omega t) + A_2 \cos(\omega t). \quad (2.5)$$

Математичний маятник

Покажемо, що за малих амплітуд коливань математичний маятник можна вважати гармонічним осцилятором. Розглянемо рух математичного маятника, зображеного на рис.2.3, де l – довжина підвісу (відстань від матеріальної точки до точки закріплення підвісу), а m – маса матеріальної точки. До матеріальної точки прикладені дві сили (рис. 2.3): однорідна сила тяжіння $m\vec{g}$ і сила $\vec{T}$ з боку підвісу. Дисипативною силою опору, що діє на маятник з боку повітря, можна знехтувати, якщо маятник після виведення з положення рівноваги здатний здійснити декілька десятків коливань до повної зупинки. Отже, рівняння руху матеріальної точки (математичного маятника) має вигляд:

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{T}. \quad (2.6)$$

Його необхідно розв'язувати з урахуванням наявності зв'язку, що обмежує рух матеріальної точки в одній вертикальній площині, причому $l = \text{const}$. Це означає, що матеріальна точка m рухається в площині рис. 2.3 по траєкторії, яка являє собою дугу кола з центром в точці підвісу. Спроектуємо рівняння (2.6) на напрямки дотичної та нормалі до траєкторії, що задані одиничними векторами $\vec{\tau}$ та $\vec{n}$:

$$ma_{\tau} = -mg \sin \theta, \quad (2.7)$$

$$ma_n = mg \cos \theta - T, \quad (2.8)$$

де θ – центральний кут між поточним напрямком вектору нормалі

$\vec{n}$ і напрямком вектора $\vec{g}$. Враховуючи, що $a_{\tau} = \frac{d^2s}{dt^2}$, а $s = l\theta$,

рівняння (2.7) можна переписати у вигляді

$$l \frac{d^2\theta}{dt^2} = -g \sin \theta. \quad (2.9)$$

Оскільки за малих кутів відхилення $\sin \theta \approx \theta$, то остаточно маємо рівняння руху математичного маятника у вигляді

$$l \frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega_0^2 \theta = 0, \quad (2.10)$$

де введено позначення

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}. \quad (2.11)$$

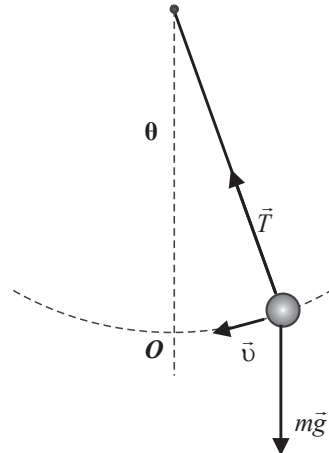


Рис. 2.3. Математичний маятник.

Величина ω_0 має розмірність частоти і залежить виключно від довжини маятника і величини прискорення вільного падіння в місці його розташування. Її називають циклічною **частотою власних коливань** маятника. Оскільки рівняння (2.10) за формою збігається з рівнянням гармонічного осцилятора (рівняння (2.4)), то звідси можна зробити висновок, що малі коливання математичного маятника є гармонічними і відбуваються за законом:

$$\theta(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi_0). \quad (2.12)$$

Відповідно, *власний* період малих коливань математичного маятника дорівнює:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}, \quad (2.13a)$$

а отже прискорення вільного падіння може бути визначене як

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}. \quad (2.13b)$$

Підкреслимо, що отриманий вище вираз для періоду (2.13) справедливий лише для малих коливань. При зростанні амплітуди коливань період коливань збільшується відповідно до формули

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \left[1 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 \sin^2 \frac{\theta_0}{2} + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \right)^2 \sin^4 \frac{\theta_0}{2} + \dots \right], \quad (2.14)$$

яка переходить у формулу (2.13) за $\theta_0 \rightarrow 0$. Це збільшення дуже повільне: похибка формули (2.14) порівняно із формулою (2.13) не перевищує 0,05 % за амплітуди коливань $\theta_0 \approx 5^\circ$ і сягає 1 % за амплітуди коливань $\theta_0 \approx 23^\circ$, саме тому формула (2.13) має широке практичне застосування.

Зауважимо, що рівняння гармонічного осцилятора для математичного маятника може бути отримане за допомогою закону збереження механічної енергії. Знову знехтуємо дисипативною силою опору повітря, яка призводить до втрат енергії математичного маятника на роботу проти цієї сили. Тоді можна вважати що повна механічна енергія маятника буде зберігатися:

$$E = T + U = \frac{mv^2}{2} + mgh = \text{const}, \quad (2.15)$$

де T і U – кінетична та потенціальна енергія маятника відповідно,

$h = l - l \cos \theta = l(1 - \cos \theta) = 2l \sin^2 \frac{\theta}{2}$ – висота, на яку піднімається центр мас кульки від положення рівноваги. Оскільки кулька

здійснює рух по колу, то її швидкість $v = \omega l = l \frac{d\theta}{dt}$. Таким чином, рівність (2.15) можна записати у вигляді

$$\frac{1}{2} ml^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + 2mgl \sin^2 \frac{\theta}{2} = \text{const}. \quad (2.16)$$

За умови малих коливань $\sin \theta/2 \approx \theta/2$, а тому рівність (2.17) набуде вигляду

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} ml^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + 2mgl \frac{\theta^2}{4} &= \text{const} \Rightarrow \\ \frac{1}{2} ml^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + \frac{1}{2} mgl \theta^2 &= \text{const}. \end{aligned} \quad (2.18)$$

Після диференціювання останнього виразу за часом отримаємо

$$\frac{1}{2} ml^2 \cdot 2 \frac{d\theta}{dt} \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{1}{2} mgl \cdot 2\theta \frac{d\theta}{dt} = 0. \quad (2.19)$$

і після спрощень отримаємо рівняння гармонічного осцилятора (2.9)

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \theta = 0. \quad (2.20)$$

Фізичний маятник

Покажемо, що за малих амплітуд коливань фізичний маятник, так само як і математичний маятник, можна вважати гармонічним осцилятором. Розглянемо рух фізичного маятника, зображеного на рис.2.4, у вигляді абсолютно твердого тіла довільної форми, здатного обертатися навколо нерухомої горизонтальної осі O , яка не проходить через центр мас тіла C (рис. 2.4) і має назву **осі гойдання маятника**. Точка O перетину осі гойдання маятника з вертикальною площиною, яка проходить через центр мас маятника і перпендикулярна до осі гойдання, називається **точкою підвісу маятника**.

Для опису руху такого маятника застосуємо основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла у вигляді

$$I \ddot{\beta} = \vec{M}, \quad (2.21)$$

де I – момент інерції маятника відносно осі обертання, $\ddot{\beta}$ – кутове прискорення маятника, а $\vec{M}$ – векторна сума моментів усіх сил, прикладених до маятника відносно осі обертання. Впливом дисипативних сил опору з боку повітря та сил тертя з боку осі обертання будемо нехтувати. За цих умов момент $\vec{M}$ відносно осі обертання (точки O на рис. 2.4) створюється лише силою тяжіння $m\vec{g}$ прикладеною до центру мас маятника C . Момент сили реакції прикладеної до маятника з боку осі обертання відносно осі обертання дорівнює нулю (точки O на рис. 2.4). Отже момент сили $\vec{M} = [\vec{R}_c \times m\vec{g}]$, де $\vec{R}_c$ – радіус-вектор центру мас C відносно точки O . Цей момент направлений так, що створює прискорення в напрямку положення рівноваги, тобто він намагається повернути маятник до положення рівноваги. Його модуль дорівнює $M = mgd \sin \theta$, де m – маса маятника, g – прискорення вільного падіння, d – відстань від точки підвісу O до центру мас C . Спроекуємо рівняння (2.21) на напрям кутової швидкості маятника, який паралельний осі обертання маятника, і отримаємо рівняння обертального руху маятника:

$$I \frac{d^2\theta}{dt^2} = -mgd \sin \theta. \quad (2.22)$$

Знак « $-$ » показує, що момент сили тяжіння намагається повернути маятник у положення рівноваги, причому знак кутового прискорення створюваного цим моментом завжди протилежний знаку відхилення маятника від положення рівноваги.

За малих коливаннях маятника (малих відхиленнях від положення рівноваги) $\sin \theta \approx \theta$, і рівняння руху маятника набуде вигляду

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgd}{I}\theta = 0, \quad (2.23)$$

тобто рівняння (2.23) є рівнянням гармонічного осцилятора (2.4). Таким чином, за відсутності сил опору малі коливання фізичного маятника є гармонічними:

$$\theta = \theta_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0), \quad (2.24)$$

де θ_0 – амплітуда коливання. При цьому циклічна частота і період малих коливань фізичного маятника визначатимуться співвідношеннями

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mgd}{I}} \quad \text{і} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgd}}. \quad (2.25)$$

Оскільки математичний маятник є частинним випадком фізичного, то з виразу для періоду коливань фізичного маятника (2.25) легко отримати вираз для періоду коливань математичного маятника. Дійсно, враховуючи, що момент інерції математичного маятника – це момент інерції точкової маси m , що знаходиться від

осі на відстані l , тобто $I = ml^2$, отримаємо $T = 2\pi \sqrt{\frac{ml^2}{mgl}} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$.

Аналогічно математичному маятнику рівняння гармонічного осцилятора для фізичного маятника може бути отримане за допомогою закону збереження механічної енергії. Нехтуючи впливом сил опору з боку повітря та сил тертя з боку осі обертання, можна вважати, що механічна енергія фізичного маятника буде зберігатися:

$$E = T + U = \frac{I\omega^2}{2} + mgh = \text{const}, \quad (2.26)$$

де T і U – кінетична та потенціальна енергія маятника відповідно,

$h = d - d \cos \theta = d(1 - \cos \theta) = 2d \sin^2 \frac{\theta}{2}$ – висота, на яку

піднімається центр мас маятника від положення рівноваги.

Оскільки $\omega = \frac{d\theta}{dt}$, то рівняння (2.26) можна записати у вигляді

$$\frac{1}{2}I\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 + 2mgd \sin^2 \frac{\theta}{2} = \text{const}. \quad (2.27)$$

За умови малих коливань $\sin \theta/2 \approx \theta/2$, а тому рівняння (2.27) набуде вигляду

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}I\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 + 2mgd \frac{\theta^2}{4} &= \text{const} \Rightarrow \\ \frac{1}{2}I\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 + \frac{1}{2}mgd\theta^2 &= \text{const}. \end{aligned} \quad (2.28)$$

Диференціюючи це рівняння по часу, отримаємо

$$\frac{1}{2}I \cdot 2 \frac{d\theta}{dt} \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{1}{2}mgd \cdot 2\theta \frac{d\theta}{dt} = 0. \quad (2.29)$$

Спрощуючи цей вираз, отримаємо

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgd}{I}\theta = 0, \quad (2.30)$$

тобто ми отримали рівняння гармонічного осцилятора (2.23).

З порівняння формул для періодів коливань математичного (2.13) та фізичного маятників (2.25) можна зробити висновок, що **фізичний маятник коливається так само, як математичний маятник з довжиною**

$$l_{\text{зв}} = \frac{I}{md}, \quad (2.31)$$

яку називають **зведеною довжиною** фізичного маятника. Нагадаємо, що за теоремою Штейнера момент інерції тіла I відносно довільної осі дорівнює сумі моменту інерції цього тіла I_C відносно осі, що проходить через центр мас C та паралельна до даної, та добутку маси тіла m на квадрат відстані d^2 між цими

осями: $I = I_C + md^2$. Якщо підставити даний вираз у формулу для зведеної довжини (2.27), то можна отримати:

$$l_{3\phi} = \frac{I}{md} = d + \frac{I_C}{md} > d. \quad (2.32)$$

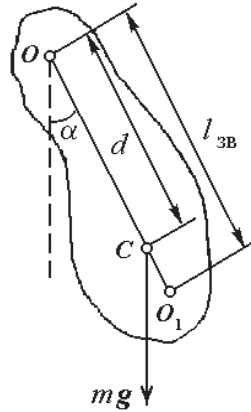


Рис. 2.4. Фізичний маятник.

Точка O_1 , що знаходиться на прямій OC на відстані $l_{3\phi}$ від точки підвісу маятника O , називається **центром гойдання фізичного маятника**. Центр гойдання та точка підвісу мають властивість взаємності: якщо маятник підвісити таким чином, щоб вісь гойдання проходила через точку O_1 , то точка O буде збігатися з новим положенням центру гойдання маятника, тобто зведена довжина і період коливань фізичного маятника залишаться незмінними. Період коливань фізичного маятника T , як і зведена довжина $l_{3\phi}$, залежать від відстані d між центром мас маятника та точкою підвісу:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_C + md^2}{mgd}} = 2\pi \sqrt{\frac{l_{3\phi}}{g}}, \quad (2.33a)$$

звідки прискорення вільного падіння

$$g = \frac{4\pi^2 l_{3\phi}}{T^2}. \quad (2.33б)$$

Залежність періоду коливань від відстані від точки підвісу до центра мас C по обидва боки від точки C наведена на рис. 2.5. На рисунку показано, що один і той самий період коливань може реалізуватися відносно будь-яких чотирьох осей, які розташовані попарно по різні боки від центра мас. Можливі такі форми твердого тіла, коли вісь обертання, віддалена на відстань d'_2 , знаходиться поза маятником.

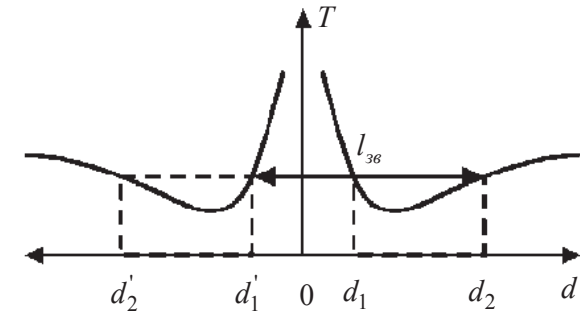


Рис. 2.5. Залежність періоду коливань фізичного маятника від відстані між точкою підвісу та центром мас d .

Оборотний маятник

Для будь-якого фізичного маятника завжди можна вказати таку пару паралельних осей, періоди коливань відносно яких однакові, а відстань між ними дорівнює зведеній довжині фізичного маятника. Доведемо це твердження. На рис. 2.6 зображено фізичний маятник, який може коливатися відносно однієї з двох паралельних осей, які перпендикулярні до площини рисунка і проходять через точки A та B . Такий маятник називають **оборотним**. За теоремою Штейнера моменти інерції відносно цих осей становлять, відповідно:

$$I_A = I_C + md_2^2 \quad \text{та} \quad I_B = I_C + md_1^2, \quad (2.34)$$

а періоди малих коливань фізичного маятника відносно цих осей дорівнюють

$$T_A = 2\pi \sqrt{\frac{I_C + md_1^2}{mgd_1}} \quad \text{та} \quad T_B = 2\pi \sqrt{\frac{I_C + md_2^2}{mgd_2}}. \quad (2.35)$$

Якщо положення осей обрані таким чином, що періоди коливань відносно них однакові $T_A = T_B$, то

$$\frac{I_C + md_2^2}{mgd_2} = \frac{I_C + md_1^2}{mgd_1}, \quad (2.36)$$

звідки випливає, що $I_C = md_1 d_2$. Якщо підставити останній вираз в будь-яке з рівнянь для T_A або T_B , то отримаємо:

$$T_A = T_B = 2\pi \sqrt{\frac{md_1 d_2 + md_2^2}{mgd_2}} = 2\pi \sqrt{\frac{d_1 + d_2}{g}}. \quad (2.37)$$

Отже, твердження про існування для довільного тіла пари таких паралельних осей, періоди коливань відносно яких однакові, а відстань між ними дорівнює зведеній довжині фізичного маятника $l_{36} = d_1 + d_2$ доведено.

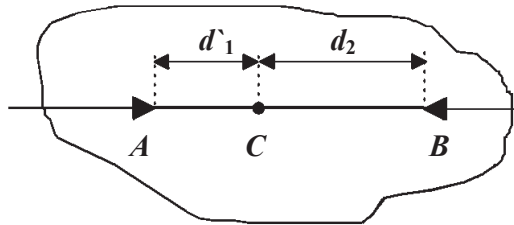


Рис. 2.6. Фізичний маятник з різними точками підвісу A та B.

Оборотний фізичний маятник було винайдено британським фізиком Генрі Кейтером у 1817 р. спеціально для вимірювання

прискорення вільного падіння в місці розташування маятника. Його головна перевага перед іншими практичними реалізаціями фізичних маятників полягає в усуненні необхідності відшукування центру мас і центру гойдання, що значно підвищило точність вимірювань. З цією метою вимірюють залежність періоду коливань від положення осі обертання і за цією залежністю визначають зведену довжину. Визначені величини l_{36} та період коливань відносно обох осей дозволяють розрахувати g .

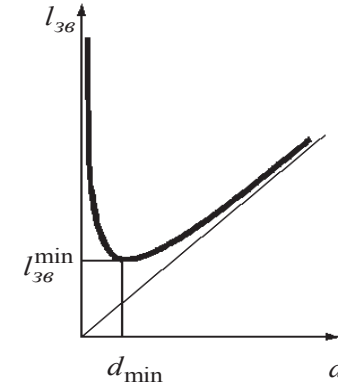


Рис. 2.7. Залежність зведеної довжини фізичного маятника від d .

З практичної точки важливим є той факт, що зведена довжина є функцією відстані d і має мінімум при $d_{\min}^2 = \frac{I_C}{m}$ (рис.2.7).

Мінімальна величина зведеної довжини, яка відповідає закріпленню маятника на відстані $d_{\min}$ від центра мас, дорівнює

$$l_{36}^{\min} = 2\sqrt{\frac{I_C}{m}}.$$

Наявність мінімуму показує, що в цій області

незначні зміни відстані до центра мас в першому наближенні не мають суттєвого впливу на l_{36} , а отже і на період коливань фізичного маятника. Цей факт був використаний Шулером при

конструюванні маятникового годинника високої точності. Маятник, в якому виконується умова мінімуму, називається **мінімальним маятником** або **компенсованим маятником**.

ВИМІРЮВАННЯ

1. Математичний маятник

- 1.1. Встановити і виміряти однакові довжини ниток $l > 50$ см таким чином, щоб риска на кульці була продовженням риски на корпусі фотоелектричного датчика.
- 1.2. Відхилити нитку (кульку) на малий кут $4-5^0$ від положення рівноваги. Після $n = 10$ повних коливань обчислити період коливань $T = t/n$ ($n = 10$), де t – це час, за який здійснюється n повних коливань.
- 1.3. Величину періоду коливань T в описаний вище спосіб визначити 10 разів.
- 1.4. Результати вимірювань занести в табл.2.1.
- 1.5. Обчислити середнє значення T та похибку ΔT періоду.

Табл.2.1.

Номер досліду	t , с	T , с	$\bar{T}$, с	l , см
1				
2				
3				
...				
10				

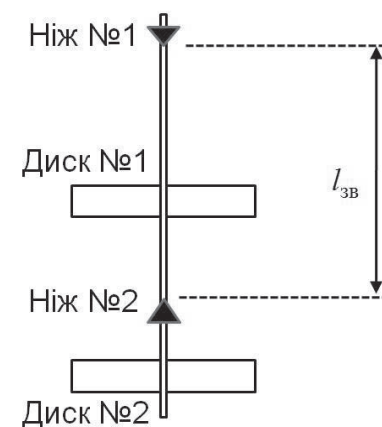


Рис. 2.8. Фізичний (оборотний) маятник, що використовується у роботі.

2. Фізичний (оборотний) маятник.

- 2.1. Зафіксувати диски на стержні несиметрично, таким чином, щоб один з них знаходився поблизу кінця, а другий – поблизу середини стержня. Ножі підвісів закріпити лезами до середини стержня, ніж №1 поблизу вільного кінця стержня, а ніж №2 приблизно посередині між дисками (рис.2.8).
- 2.2. Підвісити маятник на ножі №1, що поблизу кінця стержня. Нижній кронштейн з фотоелектричним датчиком перемістити таким чином, щоб стержень перетинав оптичну вісь датчика. Відхилити стержень на кут $4-5^0$ і відпустити. Після дев'яти повних коливань натиснути клавішу “стоп”. Визначити період $T_{\phi 1} = t / 10$.
- 2.3. Зняти маятник і підвісити його на ножі №2. Виміряти період коливань $T_{\phi 2} = t / 10$.
- 2.4. Не змінюючи положення обох дисків і першого ножа, помалу переміщувати ніж №2 вздовж стержня (вгору чи вниз),

добиваючись рівності $T_{\phi 2} \approx T_{\phi 1}$. Періоди $T_{\phi 1}$ і $T_{\phi 2}$ вважати рівними, якщо ці величини відрізняються менше, ніж на 0,5%.

- 2.5. Виміряти відстань між ножами №1 та №2 після того, коли досягнуто умову п.2.4. Цю величину називають зведеною довжиною фізичного маятника l_{ze} .

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Використовуючи середні значення виміряних величин, згаданих в п.1 розділу «Вимірювання», за формулою (2.13б) розрахувати прискорення вільного падіння.
2. Використовуючи середні значення виміряних величин зведеної довжини фізичного маятника, періоду коливань $T = T_{\phi 2} \approx T_{\phi 1}$, згаданих в п.2 розділу «Вимірювання», за формулою (2.33б) розрахувати прискорення вільного падіння.
3. Розрахувати абсолютну випадкову, абсолютну систематичну та повну абсолютну похибки визначення величин g (як для експерименту з математичним маятником, так і для експерименту з фізичним маятником). Записати довірчі інтервали визначених прискорень вільного падіння. Пояснити можливі причини виникнення похибки.
4. Порівняти отримані результати з табличними даними прискорення вільного падіння для даної широти місцевості ($g = 9,81 \text{ м/с}^2$ для Києва).